WorkNexus 서버운영자 매뉴얼

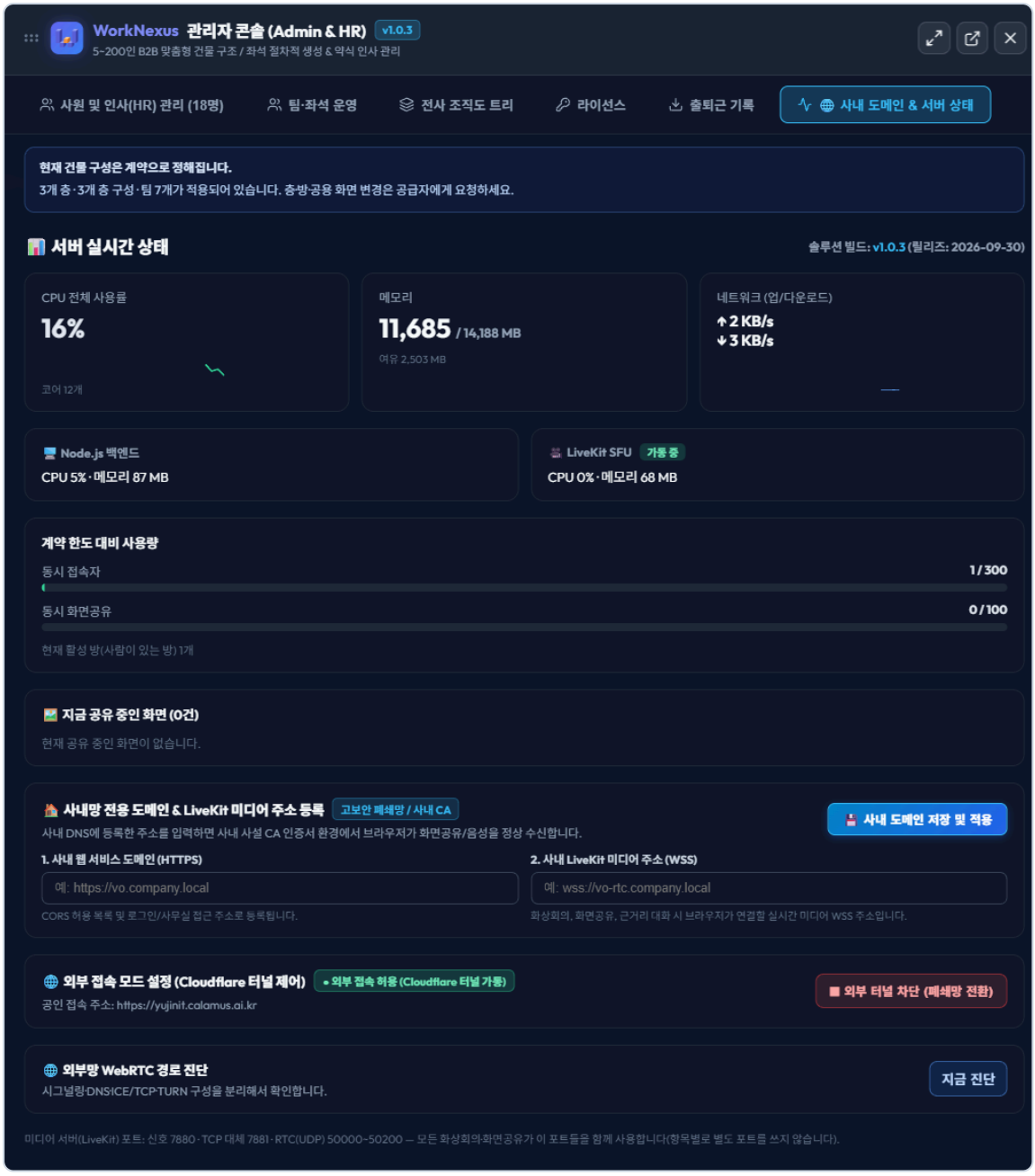
대상: 고객사 IT 운영자 · 제품 기준: 1.0.8 · 현행화: 2026-10-12

1. 운영 구성

WorkNexus 서버는 웹 애플리케이션·SQLite 데이터·WebSocket 실시간 상태·LiveKit SFU를 함께 운영합니다. 정식 사용자는 `https://회사약칭.calamus.ai.kr`로 접속합니다. 이때 웹 화면과 연결 신호(HTTPS·WSS)는 Cloudflare 터널을 거치고, 음성·영상·화면공유 미디어는 Cloudflare를 거치지 않고 서버의 LiveKit으로 직접 연결됩니다. DB는 서버에만 저장됩니다. 터널을 끈 폐쇄망 모드에서는 서버가 외부로 연결하지 않습니다(보안·네트워크 가이드 1장).

미디어 UDP 포트는 Windows 설치판 50000~50200, Linux 도커판 50000~50300입니다.

서버 GPU는 필수 조건이 아닙니다. 화면 인코딩은 공유자 기기, 디코딩과 3D 표시는 시청자 기기가 주로 담당합니다. 서버는 CPU, 메모리, 안정적인 유선 회선이 중요합니다.



고정 도메인과 서버 상태 확인 화면

2. 매일 확인할 항목

- 애플리케이션·LiveKit·터널 상태가 정상인지 확인
- 고정 도메인으로 로그인·대시보드·3D 입장 확인
- 한 방에서 마이크·카메라·소리 포함 화면공유 시험
- 자동 백업의 최신 생성 시각과 용량 확인
- 디스크 여유 공간, CPU·메모리·네트워크 사용량 확인
- 인증서·라이선스 만료 예정 확인

3. Windows 운영

트레이 아이콘에서 서버 상태, 열기, 로그, 재시작, 백업·복원, 터널 상태를 확인합니다. 운영 중 콘솔 창을 강제 종료하지 말고 트레이의 정상 종료 절차를 사용합니다.

> [추가 캡처 예정: Windows 서버 트레이 전체 메뉴 `assets/46-windows-server-tray.png`]

4. Linux 운영

```
sudo /opt/worknexus/compose.sh ps
sudo /opt/worknexus/compose.sh logs --tail 100 virtual-office
sudo /opt/worknexus/compose.sh restart
```

상세 설치·업데이트는 Linux(VM) 설치 매뉴얼을 따릅니다.

5. 업데이트 원칙

1. 릴리스 공지와 버전·SHA-256을 확인합니다.
2. 수동 백업을 한 번 더 만들고 복구 가능 여부를 확인합니다.
3. 사용자가 적은 시간에 업데이트합니다.
4. 앱·DB 마이그레이션·LiveKit·터널 상태를 확인합니다.
5. 검수표의 로그인, 회의, 화면공유, 근태를 다시 시험합니다.

Linux `update.sh`는 선행 백업과 상태 검사, 실패 시 자동 롤백을 수행합니다. Windows는 배포본의 업데이트 절차와 트레이 안내를 따릅니다.

6. 네트워크 변경 시 주의

서버가 Wi-Fi에서 유선랜으로 바뀌거나 IP·NIC·공유기 구성이 바뀌면 반드시 서버 구성요소를 재시작하고 ICE 후보와 외부 포트 경로를 다시 검사합니다. 웹 페이지가 열린다고 미디어 경로까지 정상이라는 뜻은 아닙니다.

7. 비밀정보 관리

다음 값은 관리자 비밀번호와 같은 수준으로 보호합니다.

- 터널 토큰과 설정
- LiveKit API key/secret
- 라이선스 파일과 서버 정체성 파일
- 최초 관리자 등록 토큰

- DB·백업 파일

로그나 화면 캡처를 외부에 보낼 때 위 값을 가립니다. 설치 패키지에는 공용 고정 LiveKit 키를 포함하지 않으며 설치 시 서버별 값이 생성됩니다.

8. 백업과 복구

DB뿐 아니라 라이선스, 서버 정체성, 터널, LiveKit 설정까지 한 세트로 백업해야 동일 장비 장애에서 자립 복구할 수 있습니다. 자세한 절차와 장비 교체 시 제한은 백업·장애복구 매뉴얼을 따릅니다.

9. 장애 대응 순서

1. 장애 범위를 한 사용자/한 방/전체 서비스로 구분합니다.
2. 고정 도메인 HTTPS와 서버 health 상태를 확인합니다.
3. 앱 로그와 LiveKit 로그의 같은 시각을 확보합니다.
4. 브라우저 권한, 선택한 마이크·카메라, 네트워크 변경을 확인합니다.
5. 안전한 순서로 해당 미디어 세션→앱→LiveKit→터널을 재시작합니다.
6. 원인·조치·영향 시간을 기록합니다.

진단 자료 목록은 장애대응 FAQ를 참고하십시오.
